PROGRAM DOKTOR INFORMATIKA · MATA KULIAH KECERDASAN BUATAN

Tugas Besar: Kecerdasan Buatan Super

Makalah riset mini: "Seberapa Jauh Kita dari Artificial Superintelligence?"

BENTUK	TENGGAT	LUARAN	PENGUMPULAN
Individu	Senin, 26 Oktober 2026	Makalah, kode, presentasi	PDF melalui SIKOLA

Gambaran tugas

Anda akan menulis satu makalah riset mini yang menjawab pertanyaan utama berikut dengan menggabungkan kajian literatur, analisis teknis, eksperimen, dan rekomendasi kebijakan.

> **"Seberapa jauh kita dari Artificial Superintelligence, dan apa yang harus disiapkan agar perkembangannya tetap aman?"**

Tugas ini menguji empat kemampuan: berargumen secara kritis, memahami makalah teknis, merancang eksperimen yang terukur, dan menerjemahkan temuan riset menjadi rekomendasi kebijakan.

Jadwal dan tahapan

Seluruh luaran dikumpulkan paling lambat **Senin, 26 Oktober 2026**.

Tahap	Luaran	Tenggat	Bobot
1. Pendaftaran topik	Pilihan sistem studi kasus dan topik eksperimen	Senin, 26 Oktober 2026	—
2. Proposal	Dokumen 2 halaman: posisi awal, sistem yang dianalisis, rancangan eksperimen	Senin, 26 Oktober 2026	10%
3. Makalah akhir	Makalah 10–12 halaman + repositori kode	Senin, 26 Oktober 2026	65%
4. Presentasi	Presentasi 15 menit + 10 menit tanya jawab	Senin, 26 Oktober 2026	25%

Struktur makalah

Makalah wajib memuat lima bagian berikut. Panjang setiap bagian adalah saran; yang dinilai adalah kedalaman isinya.

Bagian 1 — Pendahuluan dan posisi (±1,5 halaman)

1. Ambil satu posisi yang jelas: Artificial Superintelligence mungkin terwujud dalam 20 tahun, mungkin tetapi jauh lebih lama, atau tidak mungkin dengan pendekatan saat ini.
2. Dukung posisi dengan minimal tiga argumen berbasis bukti (riset, data tren kemampuan model, atau teori dari perkuliahan seperti ledakan kecerdasan dan scaling).
3. Sajikan argumen lawan yang paling kuat secara jujur, lalu tanggapi. Bahas minimal satu prediksi ahli dan nilai kelemahan metodologinya.

Bagian 2 — Studi kasus sistem "super" di domain sempit (±3 halaman)

Pilih **satu** sistem dari tabel berikut dan bedah makalah aslinya. Satu sistem boleh dipilih maksimal oleh dua mahasiswa.

Sistem	Makalah utama yang dibaca
AlphaGo	Silver dkk. (2016), *Nature*
AlphaZero	Silver dkk. (2018), *Science*
AlphaFold	Jumper dkk. (2021), *Nature*
AlphaTensor	Fawzi dkk. (2022), *Nature*
AlphaDev	Mankowitz dkk. (2023), *Nature*
Pluribus	Brown & Sandholm (2019), *Science*
GraphCast	Lam dkk. (2023), *Science*
GNoME	Merchant dkk. (2023), *Nature*

Jawab lima pertanyaan berikut:

1. **Masalah:** apa yang dipecahkan, dan mengapa sulit bagi manusia maupun metode sebelumnya?
2. **Metode:** arsitektur model, sumber data, cara pelatihan, dan sumber daya komputasi.
3. **Letak keunggulan:** mengapa sistem ini melampaui pakar manusia? Kaitkan dengan konsep speed, collective, atau quality superintelligence.
4. **Batasan:** di mana sistem ini gagal, dan apa kritik dari peneliti lain?
5. **Jarak ke Artificial Superintelligence:** apa yang masih kurang agar kemampuan serupa berlaku lintas domain?

Bagian 3 — Eksperimen kecil alignment (±4 halaman)

Rancang dan jalankan eksperimen terukur yang menguji apakah model bahasa berperilaku selaras dengan tujuan penggunanya. Pilih satu topik, atau usulkan topik lain dalam proposal:

- **Sikofansi:** apakah model mengubah jawaban yang benar menjadi salah setelah pengguna menyatakan tidak setuju?
- **Kalibrasi keyakinan:** apakah tingkat keyakinan yang dinyatakan model sesuai dengan akurasinya yang sebenarnya?
- **Specification gaming:** jika diberi tujuan yang dirumuskan kurang lengkap, apakah model mengambil jalan pintas yang memenuhi kata-kata instruksi tetapi melanggar maksudnya?
- **Konsistensi nilai:** apakah keputusan etis model berubah ketika skenario yang sama dibingkai dengan kata-kata berbeda?

Ketentuan minimal: hipotesis yang jelas, minimal 50 butir uji per kondisi, minimal 2 model berbeda, dan analisis statistik yang sesuai (misalnya uji chi-kuadrat atau interval kepercayaan). Tulis bagian ini dengan susunan metode, hasil, pembahasan, dan keterbatasan.

Etika eksperimen: gunakan akses model resmi (API atau aplikasi publik) dan patuhi ketentuan layanannya. Eksperimen tidak boleh berupa upaya membobol pengaman model (jailbreak) atau menghasilkan konten berbahaya.

Bagian 4 — Implikasi dan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia (±1,5 halaman)

Hubungkan temuan Bagian 1–3 dengan kebijakan. Bandingkan minimal dua pendekatan regulasi negara lain (misalnya EU AI Act atau usulan larangan superintelligence di Kongres Amerika Serikat). Ajukan **tiga rekomendasi** untuk Indonesia yang konkret, menyebut lembaga pelaksana, dan dapat diukur keberhasilannya. Kaitkan dengan minimal UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Bagian 5 — Kesimpulan (±0,5 halaman)

Jawab kembali pertanyaan utama. Apakah hasil studi kasus dan eksperimen menguatkan atau melemahkan posisi awal Anda di Bagian 1? Usulkan satu arah riset lanjutan.

Ketentuan umum

- **Format:** makalah 10–12 halaman (tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran), templat IEEE dua kolom.
- **Referensi:** minimal 15 referensi ilmiah; minimal 8 di antaranya terbit dalam 5 tahun terakhir.
- **Pengumpulan:** PDF melalui SIKOLA dengan nama file `NIM_Nama_TugasBesar.pdf`. Repositori kode (skrip, prompt, dan data mentah eksperimen) dikirim sebagai tautan GitHub atau GitLab.
- **Keterlambatan:** nilai dikurangi 10% per hari, maksimal 3 hari. Lewat dari itu, tugas tidak dinilai kecuali ada alasan yang disetujui dosen.
- **Bahasa:** Bahasa Indonesia baku atau Bahasa Inggris akademik.
- **Plagiarisme:** makalah diperiksa dengan perangkat pendeteksi kemiripan. Kemiripan di atas 20% (di luar kutipan dan daftar pustaka) akan ditinjau.
- **Penggunaan alat AI:** boleh dipakai untuk mencari ide, merapikan bahasa, dan membantu menulis kode. Namun argumen, analisis, dan kesimpulan harus hasil pemikiran Anda sendiri. Lampirkan **pernyataan penggunaan AI**: alat apa yang dipakai, untuk bagian mana, dan bagaimana hasilnya diperiksa. Referensi yang tidak dapat diverifikasi keberadaannya dianggap pelanggaran integritas akademik.

Rubrik penilaian

Nilai akhir = 10% proposal + 65% makalah + 25% presentasi. Setiap komponen dinilai dengan skala 0–100.

Komponen	Kriteria	Bobot
Proposal (10%)	Kejelasan posisi awal dan pilihan studi kasus	40%
	Kelayakan rancangan eksperimen	60%
Makalah (65%)	Bagian 1: kekuatan argumen dan tanggapan terhadap argumen lawan	15%
	Bagian 2: ketepatan analisis teknis dan batasan sistem	20%
	Bagian 3: desain eksperimen, analisis statistik, dan pembahasan	30%
	Bagian 4: rekomendasi kebijakan yang konkret dan kontekstual	15%
	Keterpaduan seluruh bagian dan kesimpulan	10%
	Kualitas referensi, format, dan replikabilitas kode	10%
Presentasi (25%)	Kejelasan penyampaian dan alur	40%
	Penguasaan materi saat tanya jawab	40%
	Ketepatan waktu dan kualitas visual	20%

Pertanyaan tentang tugas dapat disampaikan kepada dosen pengampu pada jam perkuliahan atau melalui forum diskusi di SIKOLA.